

CPF | Core Platform Framework

Business Platform Documentation

CPF 운영자 매뉴얼

거래·Runtime·외부 연계 장애를 식별하고 안전한 조치와 감사까지 연결합니다.

문서 기준

Documentation Harness v2.1.0

기준 Source

master 054d894b47f4be8323439dc6f9e58b7d8b60fe54

기준일

2026-08-26

이 문서는 최신 Source 의 공개 계약과 운영 경계를 기준으로 작성하며, 실행하지 않은 검증을 성공으로 기록하지 않습니다.

목차

역할과 질문을 기준으로 필요한 절을 빠르게 찾습니다.

1. 거래를 찾고 현재 상태를 확인

- 1.1 transactionId · operationId · instanceId
- 1.2 Log · Trace · Timeline
- 1.3 Health · Service Registry
- 1.4 정상/비정상 1 차 판단

2. Business · Technical · UNKNOWN 판단

- 2.1 Business Failure
- 2.2 Technical Failure
- 2.3 UNKNOWN
- 2.4 Retry 와 Reconcile 선택

3. Config · Feature · Runtime 운영

- 3.1 Config/Policy
- 3.2 Feature Flag
- 3.3 Dynamic Log Level
- 3.4 Cache/Runtime Control

4. Messaging · Notification · 외부 연계 운영

- 4.1 Messaging/DLQ/Replay
- 4.2 Notification 상태

4.3 Integration Closure/Recovery

4.4 외부기관 장애

5. Security · Incident · 위험 조치

- 5.1 Session/Permission
- 5.2 Incident Lifecycle
- 5.3 Permission · Reason · Approval
- 5.4 Audit 와 금지 조치

6. Gateway · Batch · DB 장애

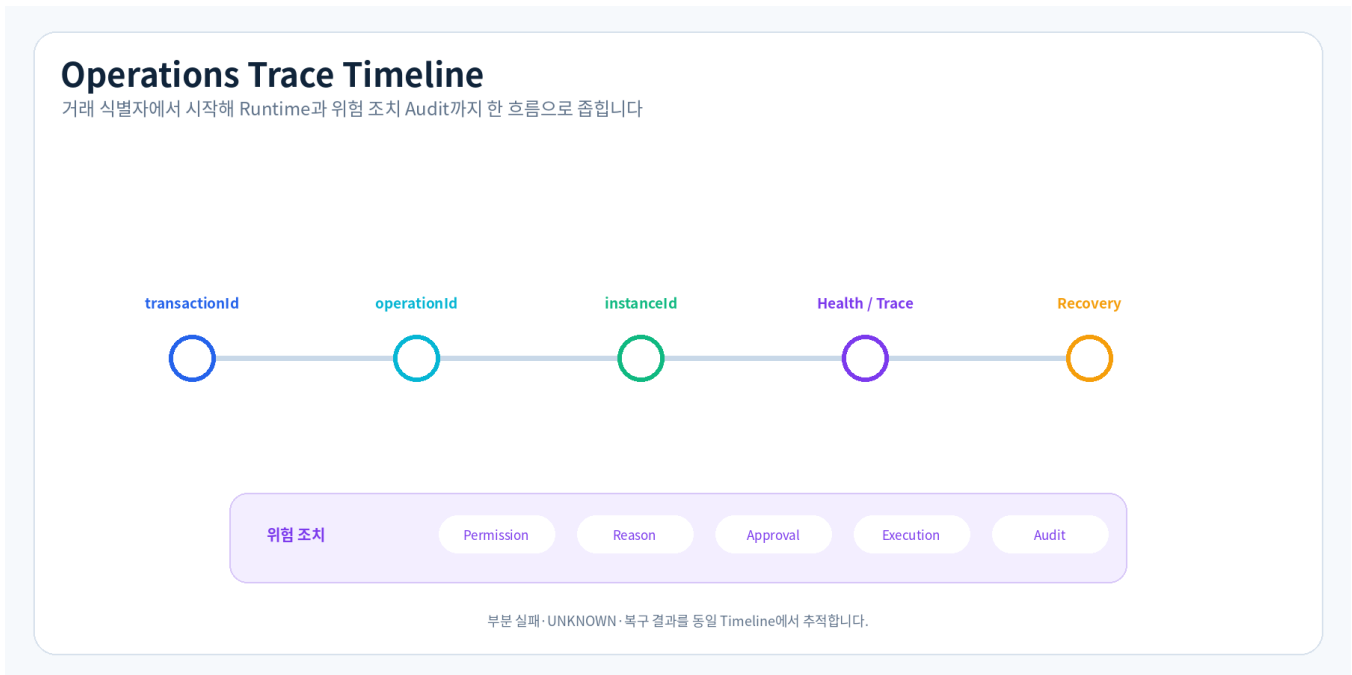
- 6.1 Gateway
- 6.2 Batch
- 6.3 DB
- 6.4 Runtime Instance

7. 정상화 · Escalation

- 7.1 조치 후 확인
- 7.2 정상화 기준
- 7.3 Escalation 조건
- 7.4 연계 식별자

1. 거래를 찾고 현재 상태를 확인

그림 1-1. 거래 추적 Timeline



거래 식별자에서 시작해 Runtime·Health·Recovery 까지 같은 흐름으로 zoom합니다.

1.1 transactionId·operationId·instanceId

operationId 는 Annotation, OpenAPI, Domain Client, Registry, ADM, Log/Trace 가 공유하는 안정 실행 정의 ID 입니다. 개별 실행 건의 executionId 와 분리합니다.

- Source 는 operation metadata 를, ADM Policy 는 enabled/allowlist/override 를 소유합니다.
- Discovery 에서 일시 미발견된 Operation 을 자동 삭제하지 않습니다.

1.2 Log·Trace·Timeline

Observability 는 transactionId·operationId·instanceId 를 중심으로 Log, Trace, Metric, Timeline 을 연결합니다. 운영자는 코드 위치보다 거래·실행 식별자에서 시작해 원인을 zoom할 수 있어야 합니다.

- 민감정보는 structured log 에서도 마스킹합니다.
- 재시도/복구 segment 가 원 거래와 단절되지 않도록 correlation 을 유지합니다.

1.3 Health·Service Registry

Health·Service Registry 에서는 instance 별 READY/LIVE, dependency 상태와 discovery 등록을 비교해 특정 인스턴스 문제인지 공통 장애인지 구분합니다.

- 민감정보는 structured log 에서도 마스킹합니다.
- 재시도/복구 segment 가 원 거래와 단절되지 않도록 correlation 을 유지합니다.

1.4 정상/비정상 1 차 판단

transactionId·operationId·instanceId 로 거래를 찾고 현재 Result/Error/UNKNOWN 상태와 마지막 Side Effect 를 확인합니다. 원인이 불명확하면 재호출보다 Trace 와 대상 시스템 결과 확인을 우선합니다.

현재 상태를 정상·Business Failure·Technical Failure·UNKNOWN 으로 나누고 첫 조치가 달라지는 지점을 확인합니다.

Source 길찾기 [cpf-starters/platform-operations/src/main/java/com/cpf/platform/operations/api/health/CpfRuntimeHealthRegistry.java](#)

2. Business·Technical·UNKNOWN 판단

그림 2-1. 결과 상태 판단



확정 성공/실패와 UNKNOWN 을 구분하고 Reconcile 여부를 결정합니다.

2.1 Business Failure

Business Failure 는 기술 장애가 아니라 업무 규칙상 거절·불가·검증 실패처럼 예상 가능한 결과입니다. 운영자는 오류 코드와 transactionId 를 기준으로 재시도보다 업무 조건과 입력 상태를 먼저 확인합니다.

- 동일 입력을 반복하기 전에 업무 거절 사유와 현재 업무 상태가 바뀌었는지 확인합니다.
- Business Failure 는 기술 재시도로 해결할 대상으로 분류하지 않습니다.

2.2 Technical Failure

Technical Failure 는 Runtime, DB, Provider, network 등 기술 원인으로 요청을 정상 처리하지 못한 상태입니다. retry 가능 여부와 영향 범위를 확인하고 동일 거래를 무조건 반복하지 않습니다.

- timeout·connection·DB·Provider 장애를 원인별로 분리하고 retry 가능 조건을 확인합니다.
- 재시도 전 이미 확정됐을 수 있는 원격 Side Effect 와 UNKNOWN 여부를 확인합니다.

2.3 UNKNOWN

UNKNOWN 은 결과를 확정할 Evidence 가 부족한 정상적인 운영 상태입니다. Reconcile 은 외부기관·DB·Broker 의 실제 결과를 조회해 상태를 확정하거나 manual review 로 넘깁니다.

- UNKNOWN 에서 무조건 재호출하면 중복 Side Effect 가 생길 수 있습니다.
- Reconcile 결과·actor·reason·시각을 추적 가능하게 남깁니다.

2.4 Retry 와 Reconcile 선택

Retry 는 실패 원인이 일시적이고 재실행 안전성이 확보됐을 때만 선택합니다. 결과가 UNKNOWN 이면 외부기관·DB·Broker 의 실제 결과를 먼저 Reconcile 한 뒤 다음 조치를 정합니다.

- UNKNOWN 에서 무조건 재호출하면 중복 Side Effect 가 생길 수 있습니다.
- Reconcile 결과·actor·reason·시각을 추적 가능하게 남깁니다.

오류 상태에서 Retry·복구·확인 순서를 판단합니다.

상황에 맞는 선택과 피해야 할 경로를 판단합니다.

Source [길찾기 cpf-starters/platform-operations/src/main/java/com/cpf/platform/operations/reconciliation/CpfReconciliationPort.java](#)

3. Config·Feature·Runtime 운영

3.1 Config/Policy

Config/Policy 는 Source 기본값과 운영 override 의 소유권·우선순위를 구분하고 변경 actor·reason·version 을 추적합니다. secret 은 일반 property dump 나 화면에 노출하지 않습니다.

- secret 값을 일반 property dump 나 ADM 화면에 노출하지 않습니다.
- 동적 변경은 다중 인스턴스 전파와 stale version 충돌을 검증합니다.

3.2 Feature Flag

Feature Flag 는 기능 노출이나 경로 선택을 동적으로 제어하되 다중 인스턴스에 같은 version 으로 전파되어야 합니다. stale flag 와 부분 적용 여부를 운영 화면에서 확인합니다.

- flag version 과 instance 별 적용 상태를 비교해 부분 전파를 확인합니다.

3.3 Dynamic Log Level

Dynamic Log Level 은 장애 분석을 위해 제한적으로 변경하고 대상 instance, 적용 시간, 원복 시점과 actor 를 기록합니다. 민감정보가 더 많이 노출되지 않도록 masking 정책은 유지합니다.

- DEBUG 확대로도 secret·개인정보 masking 정책은 해제하지 않습니다.
- 변경 종료 시 원래 level 로 복구되었는지 instance 별로 확인합니다.

3.4 Cache/Runtime Control

Cache 는 get/put/evict 뿐 아니라 TTL, invalidation, multi-instance 전파와 stampede 를 함께 설계합니다. Provider 장애 시 원장 DB 와의 일관성 우선순위를 명확히 합니다.

- Cache 는 원장 Owner 를 대체하지 않습니다.
- serialization/provider conflict 와 stale data 를 실패 시나리오에 포함합니다.

Cache invalidation, instance 별 전파, stale data 와 Runtime control 적용 상태를 확인합니다.

Source [길찾기 cpf-starters/data/src/main/java/com/cpf/data/cache/api/CpfCache.java](#)

4. Messaging·Notification·외부 연계 운영

4.1 Messaging/DLQ/Replay

Messaging 은 Broker 종류와 무관하게 schema, producer/consumer context, duplicate, DLQ 와 replay 를 함께 관리합니다. 전송 성공과 업무 처리 성공을 같은 상태로 보지 않습니다.

- Outbox/Inbox 를 사용할 때 DB commit 과 publish/consume 상태를 분리합니다.
- Replay 는 idempotency 와 ordering/partition 영향을 확인한 뒤 수행합니다.

4.2 Notification 상태

Notification 은 발송 요청, Provider 결과, Receipt, Reconcile 상태를 분리합니다. 요청 수락만으로 최종 전달 성공을 확정하지 않습니다.

- Provider 별 message/receipt ID 를 내부 execution 과 연결합니다.
- UNKNOWN/지연 상태는 중복 발송 전에 조회·Reconcile 합니다.

4.3 Integration Closure/Recovery

연계 종료 상태는 호출 응답만 보지 않고 target 결과와 closure/reconcile 상태를 함께 확인합니다. UNKNOWN 이면 재 호출 전에 외부기관 결과를 조회합니다.

4.4 외부기관 장애

외부기관 장애에서는 timeout/503/connection 실패와 이미 수행했을 수 있는 원격 Side Effect 를 분리합니다. 복구 후 재시도는 idempotency 와 실제 target 결과를 확인한 거래에만 적용합니다.

외부기관 장애 시 재시도 가능 여부와 UNKNOWN/Reconcile 필요 여부를 구분합니다.

오류 상태에서 Retry·복구·확인 순서를 판단합니다.

Source [길찾기 cpf-starters/integration/http/src/main/java/com/cpf/integration/http/runtimecontrol/CpfExternalInstitutionRuntimeApplier.java](#)

5. Security·Incident·위험 조치

5.1 Session/Permission

Security 는 Authentication 이후 Authorization/Permission 을 분리해 평가하고 Session/Token lifecycle 을 Runtime 경계에 맞춥니다. 관리 기능과 업무 기능은 서로 다른 권한 Surface 를 가집니다.

- Protected Header 와 사용자 credential 을 동일 identity 로 취급하지 않습니다.
- 401/403 은 원인을 구분하고 실패도 audit/trace 와 연결합니다.

5.2 Incident Lifecycle

Incident 는 탐지, 분류, 조치, 복구, 종료와 Evidence 를 하나의 lifecycle 로 연결합니다. 단순 로그 메시지와 실제 운영 Incident 상태를 구분합니다.

- 영향 범위와 관련 transaction/instance 를 연결합니다.
- 정상화 기준을 충족한 뒤 close 하며 후속 Evidence 를 보존합니다.

5.3 Permission·Reason·Approval

위험 조치는 단순 Permission 보유 여부만으로 실행하지 않고 reason 을 필수로 남기며, 정책상 필요한 경우 Approval ID 와 승인 Snapshot 을 검증합니다.

- 승인 주체와 실제 실행 주체를 분리해 actor, approver, reason 과 결과를 Audit 에 연결합니다.
- 401/403 은 원인을 구분하고 실패도 audit/trace 와 연결합니다.

5.4 Audit 와 금지 조치

위험 운영 조치는 Permission 만으로 끝내지 않고 reason, 필요 시 approval, 실행 결과와 audit 를 연결합니다. Break-glass 는 일반 권한 우회라 아니라 별도 통제된 비상 절차입니다.

- 승인자와 실행자의 SoD 를 적용할 수 있어야 합니다.
- 실행 실패도 승인/요청/결과 trace 에서 누락하지 않습니다.

위험 조치의 권한·사유·승인·Audit 와 금지된 우회 경로를 확인합니다.

Source [길찾기 cpf-starters/platform-operations/src/main/java/com/cpf/platform/operations/api/audit/CpfAuditSink.java](#)

6. Gateway·Batch·DB 장애

6.1 Gateway

Gateway 는 외부 진입·trust normalization·routing·rate/resilience 를 담당하는 Optional Edge 입니다. 업무 로직과 Business DB 는 Gateway 에 두지 않습니다.

- Gateway 없이 배포하는 topology 도 공식 Domain 계약을 유지합니다.
- Route 변경은 health/draining/canary/rollback 과 함께 운영합니다.

6.2 Batch

Batch 장애는 Job/Execution/Step 상태와 Worker·lease·checkpoint 를 먼저 확인합니다. 실행 정의 재시작과 업무 대상 재처리를 같은 조치로 취급하지 않습니다.

6.3 DB

DB 장애는 connection/lock/schema/query 문제를 구분하고 commit 여부가 불명확한 거래는 원장과 transaction trace 를 대조합니다. Schema mismatch 는 우회하지 않고 Migration/Recovery 로 연결합니다.

6.4 Runtime Instance

instanceId 는 현재 Process 를 식별하는 Runtime 축이며 System6 Header 에는 포함하지 않습니다. 기동 시 설정→환경 변수→Hostname 순으로 한 번 확정하고 Process 수명 동안 유지합니다.

- localhost/unknown/Domain 명 같은 fallback 으로 READY 를 허용하지 않습니다.
- 동일 Host 의 동일 System 다중 Process 는 explicit instanceId 가 필요합니다.

instance 별 health·설정·Trace 를 비교해 특정 Process 장애인지 공통 장애인지 구분합니다.

HTTP 상태별 원인 확인과 운영 조치를 구분합니다.

표 6-1. HTTP / 의미 / 우선 확인 / 조치

비교·선택·확인에 필요한 항목만 압축해 정리합니다.

HTTP	의미	우선 확인	조치
401	인증 실패	credential/session	재인증
403	권한 실패	permission/policy	권한/승인 확인
404	대상/route 없음	operation/route	등록·경로 확인
409	상태 충돌	version/idempotency	현재 상태 재조회
429	Rate 제한	quota/window	backoff
500	내부 오류	trace/errorCode	원인 분석
503	가용성 오류	health/draining	우회·복구 후 재시도

Source [길찾기 cpf-starters/base/runtime/src/main/java/com/cpf/foundation/runtime/CpfInstanceIdentity.java](#)

7. 정상화·Escalation

7.1 조치 후 확인

조치 후에는 원래 transaction/execution 식별자로 최종 상태, Side Effect, 후속 Event 와 Audit 를 다시 확인합니다. 단순 health 회복만으로 업무 정상화를 확정하지 않습니다.

7.2 정상화 기준

정상화는 신규 오류가 줄었다는 이유만으로 선언하지 않습니다. 실패 backlog, UNKNOWN, retry/reconcile 대기, Batch lease 와 DB 상태까지 정상 범위에 들어왔는지 확인합니다.

7.3 Escalation 조건

Escalation 은 영향 범위 확대, 반복 실패, UNKNOWN 장기화, 데이터 정합성 위험 또는 권한 밖 조치가 필요한 경우 수행하고 현재 Incident/Evidence 를 함께 인계합니다.

- 영향 범위와 관련 transaction/instance 를 연결합니다.
- 정상화 기준을 충족한 뒤 close 하며 후속 Evidence 를 보존합니다.

7.4 인계 식별자

Escalation 에는 transactionId·operationId·instanceId 또는 Job/Execution ID, 발생 시각, 현재 상태, 이미 수행한 조치와 금지된 재시도 조건을 함께 전달합니다.

다음 담당자가 같은 거래를 즉시 재현·추적할 수 있는 식별자와 Evidence 를 확인합니다.

Source [길찾기 cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/api/context/CpfContext.java](#)